உங்களுக்குத் தெரியுமா?

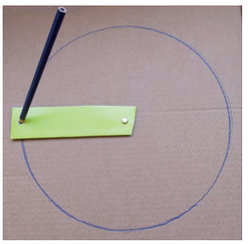
வட்டத்தின் சுற்றளவு $2\pi r$ அலகுகள், இதனை πd அலகுகள் என்றும் எழுதலாம். $\pi = 3.14$ (தோராயமாக) மற்றும் மூன்றை விடச் சற்று அதிகம் என்பதால், 'd' அலகு விட்டம் கொண்ட ஒரு வட்டத்தின் சுற்றளவானது விட்டத்தைப் போல் மூன்று மடங்குக்கும் சற்று அதிகமானதாக இருக்கும். இது சில சூழலில் வட்டத்தின் தோராயமான சுற்றளவை நாம் விரைவாகக் கணிக்க உதவும்.

எடுத்துக்காட்டாக,

3 மீ விட்டமுள்ள வட்டவடிவ மேசையினைப் பூச்சரத்தால் அலங்கரிக்க 9 மீட்டருக்கும் சற்று அதிக நீளமுள்ள பூச்சரம் தேவை.



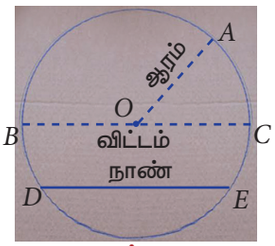
2.2 வட்டத்தின் பகுதிகள்



படம் 2.1

வட்டம் என்பது ஒரு தளத்திலுள்ள ஒரு நிலையான புள்ளியிலிருந்து சம தொலைவில் நகரும் புள்ளியின் நியமப்பாதை ஆகும். நிலையான புள்ளியானது வட்ட மையம் என்றும், சமதொலைவு ஆனது ஆரம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன.

மேலும், வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் இரு புள்ளிகளை இணைக்கும் கோட்டுத்துண்டு நாண் எனப்படும். ஒரு நாண், வட்டத்தை இரு பகுதிகளாகப் பிரிக்கிறது. வட்டத்தின் மையப்புள்ளி வழியே செல்லும் நாண் விட்டம் ஆகும். ஒரு வட்டத்தின் விட்டமானது, அந்த வட்டத்தை இரு சம அளவுள்ள வட்டத்துண்டுகளாகப் பிரிக்கிறது. மேலும், அது வட்டத்தின் மிகப்பெரிய நாண் ஆகும்.



படம் 2.2

செயல்பாடு

1. ஒரு காகிதத்தில், வளையலைப் பயன்படுத்தி ஒரு வட்டம் வரைந்து அதைத் தனியாக வெட்டி எடுத்துக்கொள்க. வட்டத்தின் பரிதியில் ஏதேனும் இரு புள்ளிகளை A மற்றும் B எனக் குறிக்க. A மற்றும் B வழியே வட்டத்தை மடிக்க. இப்பொழுது கிடைக்கும் மடிப்புக் கோடு நாணைக் குறிக்கிறது.
2. காகிதமடிப்பு முறையில், ஒரு வட்டத்தின் இரண்டு விட்டங்கள் மற்றும் அதன் மையம் ஆகியவற்றைக் கண்டுபிடி.
3. ஒரு வட்டத்தின் விட்டமானது ஆரத்தைப் போல் இருமடங்கு ஆகும் என்பதைச் சரிபார்க்க.

2.2.1 வட்டவில் மற்றும் வட்டக்கோணப் பகுதி

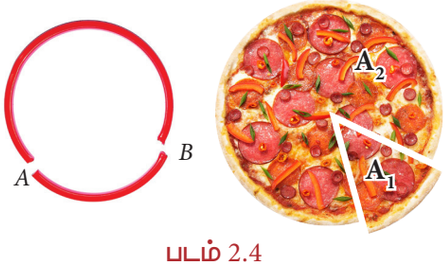
படம் 2.3 இல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள கண்ணாடி வளையலையும், வேகப்பத்தையும் (Pizza) உற்று நோக்குக.



படம் 2.3

இரண்டும் வட்ட வடிவில் இருந்தாலும், வளையலானது வட்டத்தைச் சுற்றி அமைந்திருக்கும் எல்லையையும், வேகப்பமானது எல்லைக்குள் அடைபடும் சமதளப் பகுதியையும் குறிக்கிறது. அதாவது வளையல் வட்டத்தின் பரிதியையும், வேகப்பம் வட்டத்தின் பரப்பளவையும் குறிப்பதாக அமைகின்றது.

அவற்றிலிருந்து ஒரு பகுதியைப் படம் 2.4 இல் காட்டியுள்ளவாறு வெட்டியெடுப்பதாகக் கொள்வோம். வளையல் துண்டுகள் ஒவ்வொன்றும் வட்டவில்லைக் குறிக்கிறது. $\overset{\frown}{AB}$ என்பது சிறிய வட்டவில்லையும், $\overset{\frown}{BA}$ பெரிய வட்டவில்லையும் குறிக்கிறது. அதேபோன்று வேகப்பத்தின் பகுதிகள்



படம் 2.4

02_8th_Maths_Measurements_TM.indd 54 20/11/2022 14:58:50